

Video: Bienvenida asignatura Cálculo I

Bienvenidos y bienvenidas.

La asignatura Cálculo I de la carrera Ingeniería Industrial en su formato online, corresponde al primer nivel trimestral del Plan de Estudio – ciclo inicial– y pertenece al área de formación básica, siendo una asignatura de carácter teórico.

Su propósito es que los y las estudiantes sean capaces de resolver problemas relacionados con la Ingeniería que consideren la aplicación de los elementos de la axiomática de los números reales, límites, continuidad de funciones, la derivada de un modelamiento funcional, métodos, reglas, organizando la información de distintos medios.

Unidades didácticas

La asignatura se desarrolla a partir de 3 unidades:

Unidad 1: Funciones reales

Unidad 2: Límites y continuidad de funciones

Unidad 3: Derivadas y sus aplicaciones

Cómo serás evaluado y evaluada

Durante el desarrollo de la asignatura, contarás con las siguientes instancias evaluativas:

- Foros de activación de aprendizajes previos.
- Evaluaciones formativas (sin nota).
- Evaluaciones acumulativas (calificadas).
- Evaluaciones regulares (calificadas)
- Foros de cierre de unidad (comprobación de aprendizajes).

Competencias del perfil de egreso a las que tributa esta asignatura

La asignatura tributa a las siguientes competencias de perfil de egreso de la carrera de Ingeniería Industrial:

- Descubre enfoques y propuestas basados en los principios de las ciencias elementales y la utilización de recursos tecnológicos y de vanguardia, con el propósito de ejemplificar procedimientos, la efectividad, la disminución de gastos, e ilustrar la protección y la optimización de la eficacia en las industrias
- Esboza productos de ingeniería basados en los principios básicos de las ciencias con el propósito de mostrar la eficiencia y el rendimiento de los procesos industriales.
- Elabora informes o proyectos relacionados con su disciplina dando cuenta de un análisis crítico de distintas fuentes de información.

Resultados de aprendizaje de la asignatura

Los resultados de aprendizaje a los que tributa esta asignatura son:

RA1. Aplica los elementos más característicos de la axiomática de los números reales, para resolver inecuaciones, calcular y graficar funciones reales en problemas contextualizados.

RA2. Resuelve problemas relativos a límites y continuidad de funciones en contextos aplicados a su profesión considerando la organización de la información para facilitar la interpretación y pensamiento crítico, a partir de un fenómeno.

RA3. Resuelve problemas de la ingeniería que involucren la derivada de un modelamiento funcional, el uso de métodos y reglas, ordenando la información de distintos medios.

¡Participa activamente!

Para alcanzar los objetivos de la asignatura, deberás revisar, semana a semana, los recursos de aprendizaje disponibles en el ambiente virtual de aprendizaje, estudiar y realizar las actividades formativas y sumativas planificadas, de manera autónoma y autorregulada.

Además, cada semana serás invitado e invitada a participar de una sesión sincrónica por videoconferencia con tu docente, quien dinamizará la reunión para promover tus aprendizajes. En esta sesión tendrás la oportunidad de compartir con tus compañeros y compañeras.

Durante todo el desarrollo de la asignatura

1. Selecciona y organiza tu espacio de estudio, procura que esté ordenado, sin ruidos ni distracciones.
2. Organiza tu tiempo y realiza las actividades con el debido tiempo para cumplir con las entregas en los plazos establecidos.

3. Procura participar de manera activa, a tu ritmo y tiempos.
4. Respeta las opiniones de todos. Recuerda que en esta asignatura deberás trabajar de manera individual, pero también podrías tener que trabajar en equipo.
5. Utiliza los foros de consulta semanales para intercambiar ideas, opiniones y aclarar dudas.

Esperamos que disfrutes y aproveches al máximo esta instancia de aprendizaje. Procura participar activamente en las experiencias de aprendizaje de la asignatura y recuerda que puedes comunicarte con tu docente las veces que lo requieras mediante el "foro de consultas".

¡Te deseamos mucho éxito!